

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
им. Н.Э. Баумана

Факультет “Информатика и системы управления”  
Кафедра “Системы обработки информации и управления”



Дисциплина “Парадигмы и конструкции языков программирования”

Отчет по лабораторной работе №1  
“Основные конструкции языка Python”

**Выполнил:**  
Студент группы ИУ5-35Б  
Иванов Б. М.  
**Преподаватель:**  
Гапанюк Ю. Е.

Москва 2025

### **Цель лабораторной работы**

Цель лабораторной работы: изучение основных конструкций языка Python.

### **Задание лабораторной работы**

Разработать программу для решения биквадратного уравнения.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов  $A$ ,  $B$ ,  $C$ , вычисляет дискриминант и **ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ** корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты  $A$ ,  $B$ ,  $C$  могут быть заданы в виде параметров командной строки ( вариант задания параметров приведен в конце файла с примером кода ). Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. Описание работы с параметрами командной строки.
4. Если коэффициент  $A$ ,  $B$ ,  $C$  введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент - это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.
5. Дополнительное задание 1 (\*). Разработайте две программы на языке Python - одну с применением процедурной парадигмы, а другую с применением объектно-ориентированной парадигмы.
6. Дополнительное задание 2 (\*). Разработайте две программы - одну на языке Python, а другую на любом другом языке программирования (кроме C++).

## Текст программы

### Файл lab1-functional.py – решение задачи процедурной парадигмой

```
import sys
import math
def get_coef(*,index:int, prompt:str):
    try:
        coef_str = sys.argv[index]
    except:
        print(prompt)
        coef_str = input()
    try:
        coef = float(coef_str)
    except:
        isCorrect = False
        while True:
            try:
                isCorrect = True
                print(prompt)
                coef_str = input()
                coef = float(coef_str)
            except:
                isCorrect = False
            if isCorrect:
                break
        return coef
def get_simple_kv_roots(coefficient):
    result = []
    if coefficient > 0:
        result.append(math.sqrt(coefficient))
        result.append(-math.sqrt(coefficient))
    if coefficient == 0:
        result.append(0)
    return result
def get_roots_bikv(a, b, c):
    result = []
    D = b*b - 4*a*c
    if D == 0.0:
        bikv_root = -b/(2.0*a)
        result += get_simple_kv_roots(coefficient=bikv_root)
    elif D > 0.0:
        sqD = math.sqrt(D)
        bikv_root1 = (-b + sqD) / (2.0*a)
        bikv_root2 = (-b - sqD) / (2.0*a)
        result += get_simple_kv_roots(coefficient=bikv_root1)
        result += get_simple_kv_roots(coefficient=bikv_root2)
    return result
def print_roots(roots):
    len_roots = len(roots)
    if not len_roots:
        print('Нет корней')
        return
    print(f'Корней {len_roots}.')
    for i in range(len_roots):
        print(f'Корень номер {i+1} равен {roots[i]}')
def main():
    a = get_coef(index=1, prompt='Введите коэффициент A:')
    b = get_coef(index=2, prompt='Введите коэффициент B:')
    c = get_coef(index=3, prompt='Введите коэффициент C:')
    print_roots(get_roots_bikv(a,b,c))
if __name__ == "__main__":
    main()
```

## Файл lab1-оор.py – решение задачи объекто-ориентированной парадигмой

```
import sys
import math
class BiquadrateRoots:
    def __init__(self):
        self.coef_a = 0.0
        self.coef_b = 0.0
        self.coef_c = 0.0
        self.roots_list = []
    def get_coef(self, *, index:int, prompt:str)->float:
        coef = 0
        try:
            coef_str = sys.argv[index]
        except:
            print(prompt)
            coef_str = input()
        try:
            coef = float(coef_str)
        except:
            is_correct = False
            while True:
                try:
                    is_correct = True
                    print(prompt)
                    coef_str = input()
                    coef = float(coef_str)
                except:
                    is_correct = False
            if is_correct:
                break
        return coef
    def get_coefs(self)->None:
        self.coef_a = self.get_coef(index=1, prompt='Введите коэффициент A:')
        self.coef_b = self.get_coef(index=2, prompt='Введите коэффициент B:')
        self.coef_c = self.get_coef(index=3, prompt='Введите коэффициент C:')

    def get_simple_kv_roots(self, *, coefficient)->list:
        result = []
        if coefficient > 0:
            result.append(math.sqrt(coefficient))
            result.append(-math.sqrt(coefficient))
        if coefficient == 0:
            result.append(0)
        return result
    def get_roots_bikv(self)->None:
        d = self.coef_b * self.coef_b - 4 * self.coef_a * self.coef_c
        if d == 0.0:
            bikv_root = -self.coef_b / (2.0 * self.coef_a)
            self.roots_list += self.get_simple_kv_roots(coefficient=bikv_root)
        elif d > 0.0:
            sq_d = math.sqrt(d)
            bikv_root1 = (-self.coef_b + sq_d) / (2.0 * self.coef_a)
            bikv_root2 = (-self.coef_b - sq_d) / (2.0 * self.coef_a)
            self.roots_list += self.get_simple_kv_roots(coefficient=bikv_root1)
            self.roots_list += self.get_simple_kv_roots(coefficient=bikv_root2)
    def print_roots(self)->None:
        len_roots = len(self.roots_list)
        if not len_roots:
            print('Нет корней')
            return
        print(f'Корней {len_roots}.')
        for i in range(len_roots):
            print(f'Корень номер {i + 1} равен {self.roots_list[i]}')
```

```

def main():
    equation = BiquadrateRoots()
    equation.get_coefs()
    equation.get_roots_bikv()
    equation.print_roots()
if __name__ == "__main__":
    main()

```

### Файл Main.java – решение задачи на языке Java

```

package lab1;
import java.util.Scanner;
public class Main {
    private static int indexPosition = 0;
    private static Scanner scanner = new Scanner(System.in);
    private static double get_console_input(String[] args, String prompt){
        double number = 0;
        boolean validInput = false;
        if ((args.length - indexPosition) > 0) {
            validInput = true;
            try {
                number = Double.parseDouble(args[indexPosition]);
            } catch (NumberFormatException e) {
                number = getDoubleFromConsole(prompt);
            }
            ++indexPosition;
        }
        if (!validInput) {
            number = getDoubleFromConsole(prompt);
        }
        return number;
    }
    private static double getDoubleFromConsole(String prompt) {
        double result = 0;
        boolean inputValid = false;
        while (!inputValid) {
            try {
                inputValid = true;
                System.out.print("Введите коэффициент "+prompt+": ");
                String input = scanner.nextLine();
                if (input.isEmpty()) {
                    System.out.println("Ошибка: ввод не может быть пустым. Попробуйте снова.");
                    continue;
                }
                result = Double.parseDouble(input);
            } catch (NumberFormatException e) {
                System.out.println("Ошибка: введите корректное число (например: 123.45, -67.8)");
            }
        }
        return result;
    }
    public static void main(String[] args) {
        double coefficientA = get_console_input(args, "A");
        double coefficientB = get_console_input(args, "B");
        double coefficientC = get_console_input(args, "C");
        Biquadrate_equation myEquation = new Biquadrate_equation(coefficientA,coefficientB,coefficientC);
        myEquation.getRootsBikv();
        myEquation.printRoots();
        if (scanner != null){
            scanner.close();
        }
    }
}

```

## Файл Biquadrate equation.java – решение задачи на языке Java

```
package lab1;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
public class Biquadrate_equation {
    private double coefA;
    private double coefB;
    private double coefC;
    private List<Double> rootsList = new ArrayList<>();
    public Biquadrate_equation(double coefA, double coefB, double coefC){
        this.coefA=coefA;
        this.coefB=coefB;
        this.coefC=coefC;
    }
    private List<Double> getSimpleKvRoots(double coefficient) {
        List<Double> result = new ArrayList<>();
        if (coefficient > 0) {
            result.add(Math.sqrt(coefficient));
            result.add(-Math.sqrt(coefficient));
        } else if (coefficient == 0) {
            result.add(0.0);
        }
        return result;
    }
    public void getRootsBikv() {
        double d = coefB * coefB - 4 * coefA * coefC;

        if (d == 0.0) {
            double bikvRoot = -coefB / (2.0 * coefA);
            rootsList.addAll(getSimpleKvRoots(bikvRoot));
        } else if (d > 0.0) {
            double sqD = Math.sqrt(d);
            double bikvRoot1 = (-coefB + sqD) / (2.0 * coefA);
            double bikvRoot2 = (-coefB - sqD) / (2.0 * coefA);
            rootsList.addAll(getSimpleKvRoots(bikvRoot1));
            rootsList.addAll(getSimpleKvRoots(bikvRoot2));
        }
    }
    public void printRoots() {
        int lenRoots = rootsList.size();
        if (lenRoots == 0) {
            System.out.println("Нет корней");
            return;
        }
        System.out.println("Корней " + lenRoots + ".");
        for (int i = 0; i < lenRoots; i++) {
            System.out.printf("Корень номер %d равен %.4f%n", i + 1, rootsList.get(i));
        }
    }
}
```

## Экранные формы с примерами выполнения программы

```
boris@MK-IBM-UCM-0:~/PycharmProjects/PythonProject/lab1$ python3 lab1-functional.py 1 3 1  
Нет корней
```

```
boris@MK-IBM-UCM-0:~/PycharmProjects/PythonProject/lab1$ python3 lab1-functional.py 1 -5 -36  
Корней 2.  
Корень номер 1 равен 3.0  
Корень номер 2 равен -3.0
```

```
boris@MK-IBM-UCM-0:~/PycharmProjects/PythonProject/lab1$ python3 lab1-oop.py 4 -5 1  
Корней 4.  
Корень номер 1 равен 1.0  
Корень номер 2 равен -1.0  
Корень номер 3 равен 0.5  
Корень номер 4 равен -0.5
```

```
boris@MK-IBM-UCM-0:~/IdeaProjects/untitled1/src$ java lab1/Main 16 -8 1  
Корней 2.  
Корень номер 1 равен 0.5000  
Корень номер 2 равен -0.5000
```

```
boris@MK-IBM-UCM-0:~/IdeaProjects/untitled1/src$ java lab1/Main 9  
Введите коэффициент В: -9  
Введите коэффициент С: 2  
Корней 4.  
Корень номер 1 равен 0.8165  
Корень номер 2 равен -0.8165  
Корень номер 3 равен 0.5774  
Корень номер 4 равен -0.5774
```